COLESISTEMA MINI • VERSIÓN OFICIAL 2026

Manual Integral y Guía de Operaciones Escolar

Guía práctica no técnica para la configuración institucional paso a paso, control de asistencia QR en portería, calificaciones CNEB, aula virtual LMS y portal para familias.

🛡️ Flujo de Configuración en 5 Pasos

Cursos ➔ Salones ➔ Docentes ➔ Horarios ➔ Matrículas & Fichas PDF con Asistente Interactivo.

👩‍🏫 Trabajo Pedagógico

Asistencia por salón, escalas CNEB (AD/A/B/C), tareas con adjuntos y evaluaciones.

👨‍👩‍👧 Portal para Apoderados

Monitoreo de ingreso en tiempo real, descarga de libretas oficiales y justificación médica.

📷 Kiosco QR en Puerta

Escaneo instantáneo sin filas, lluvia de confetti y detección automática de tardanzas.

Colegio: Sistema Escolar Inteligente **Año Lectivo:** 2026 **Plataforma:** cole-sistema-mini.vercel.app

🌟 1. Introducción y Acceso al Sistema

ColeSistema Mini es una plataforma integral diseñada para simplificar la administración del colegio, modernizar el control de asistencia y acercar a las familias con la vida académica de sus hijos en tiempo real.

> 💡 **Acceso Rápido con 1 Clic:** En la pantalla de inicio de sesión (`/login`), encontrarás botones directos para ingresar con cualquier rol demo sin necesidad de escribir contraseñas.

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN (/login) SISTEMA DE ACCESO RÁPIDO

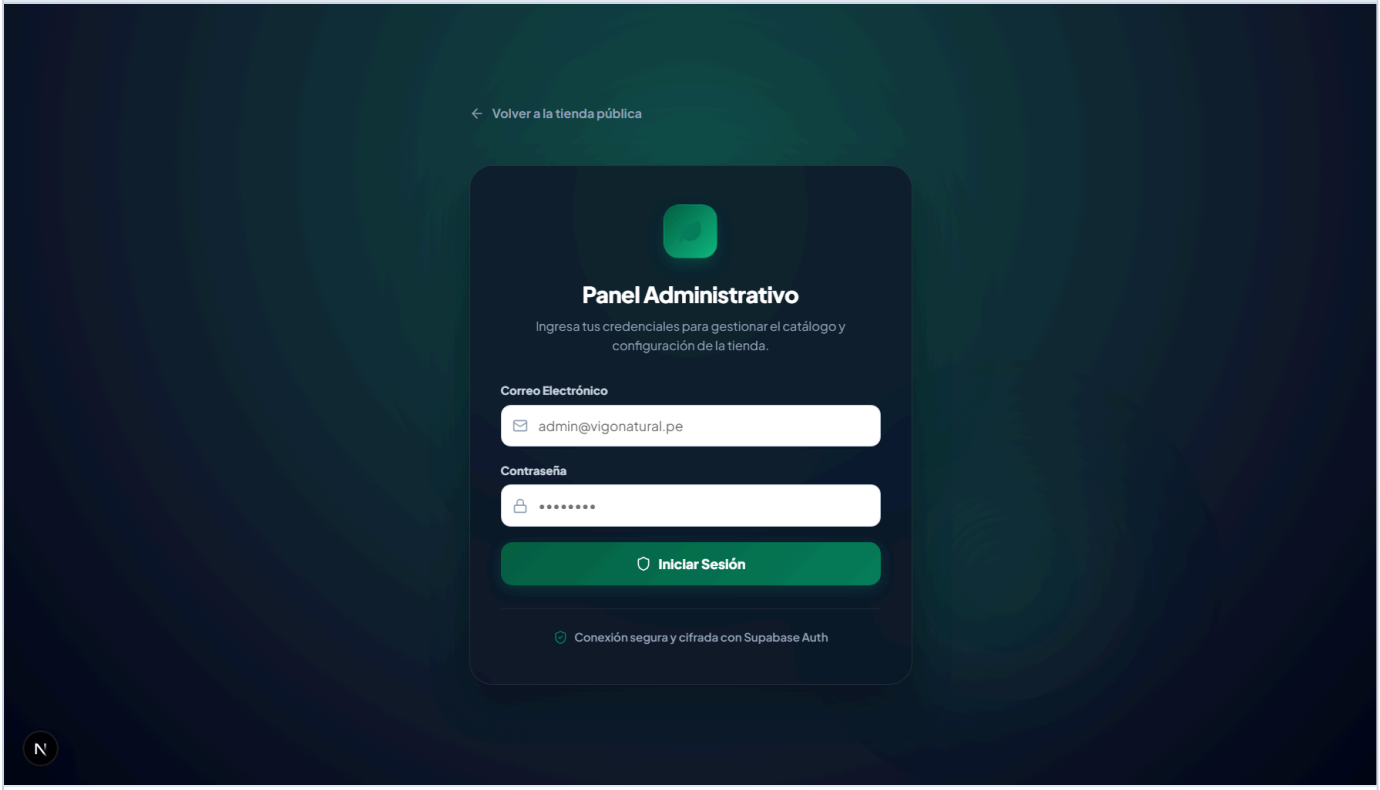


Figura 1.1: Pantalla de inicio de sesión con selector de roles interactivo (Admin, Docente, Estudiante, Apoderado).

Rol	Usuario / Correo	Contraseña	Pantalla Principal
👑 **Administrador**	admin@colegio.edu.pe	admin123	/admin
👩‍🏫 **Docente (Tutor)**	carlos.mendoza@colegio.edu.pe	docente123	/docente
🎓 **Estudiante**	mateo.torres@colegio.edu.pe	alumno123	/estudiante
👨‍👩‍👧 **Apoderado**	apoderado@colegio.edu.pe	padre123	/apoderado
📷 **Kiosco QR**	*Acceso directo*	*N/A*	/asistencia

🛠️ 2. Configuración Previa: Flujo Oficial de 5 Pasos

Para una puesta en marcha ordenada y sin errores, la plataforma cuenta con un **Asistente Interactivo de 5 Pasos** en el Dashboard de Administración y un menú lateral estructurado en este orden lógico:

> 1. Cursos & Materias ➔ 2. Grados & Secciones ➔ 3. Plana Docente ➔ 4. Horarios por Aula ➔ 5. Matrícula de Alumnos & Fichas PDF

PANEL DE ADMINISTRACIÓN CON ASISTENTE DE 5 PASOS (/admin) FLUJO DE CONFIGURACIÓN

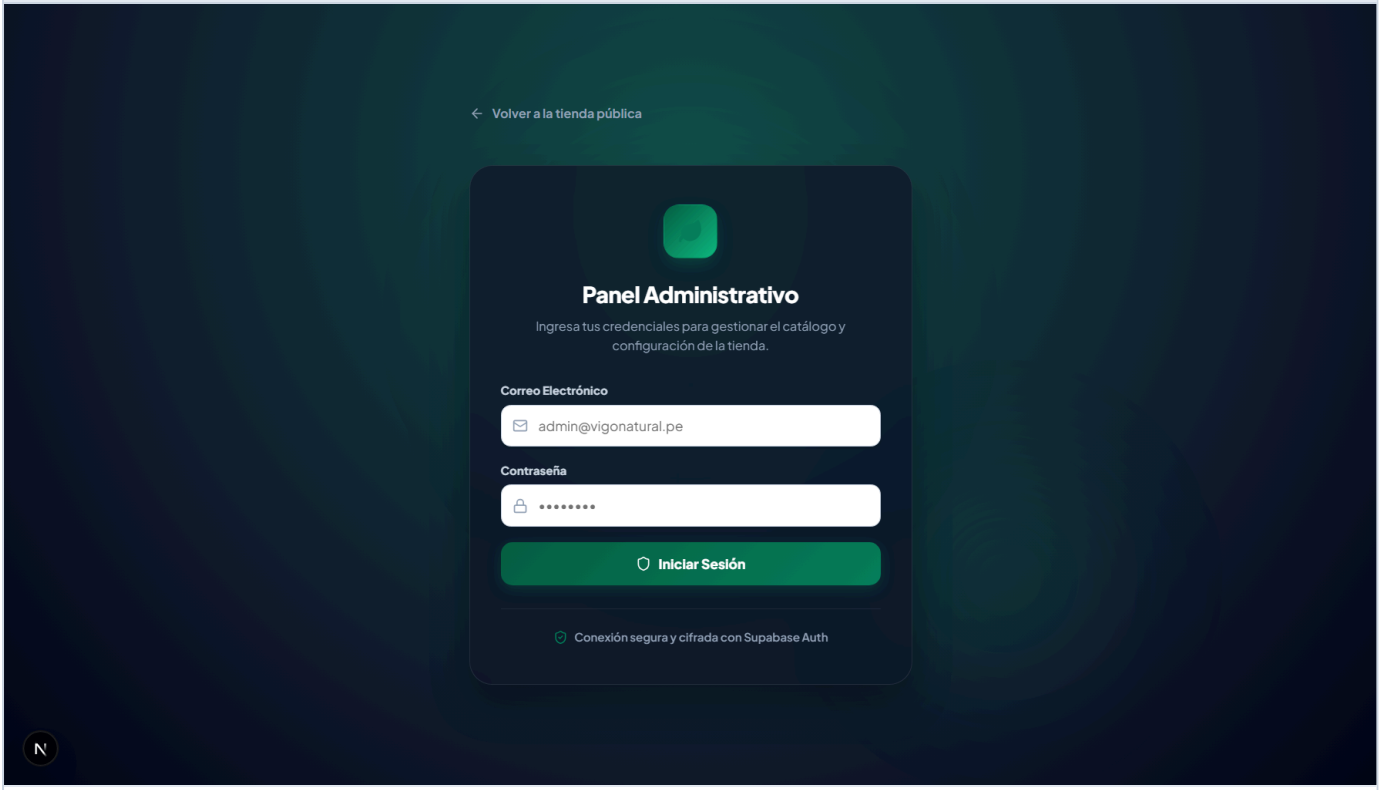


Figura 2.1: Panel de administración con asistente paso a paso, barra de progreso interactiva y métricas en vivo.

PASO 1 Cursos, Malla Curricular y Competencias CNEB (/admin/academico)

¿Por qué primero? Para poder asignar materias a los profesores y armar horarios, primero deben existir los cursos oficiales del colegio.

Verifica las materias oficiales precargadas del CNEB (Matemática, Comunicación, Ciencia, etc.) o añade talleres especiales como Robótica o Ajedrez.

PASO 2 Grados, Niveles y Aulas / Secciones (/admin/academico)

¿Por qué segundo? Los profesores y horarios necesitan un salón físico y una sección a la cual pertenecer.

Crea las secciones A y B para Inicial, Primaria y Secundaria. Configura el **Aforo Máximo** de cada aula para el control de capacidad.

ESTRUCTURA ACADÉMICA (PASO 1 Y 2) (/admin/academico) CURSOS Y SECCIONES

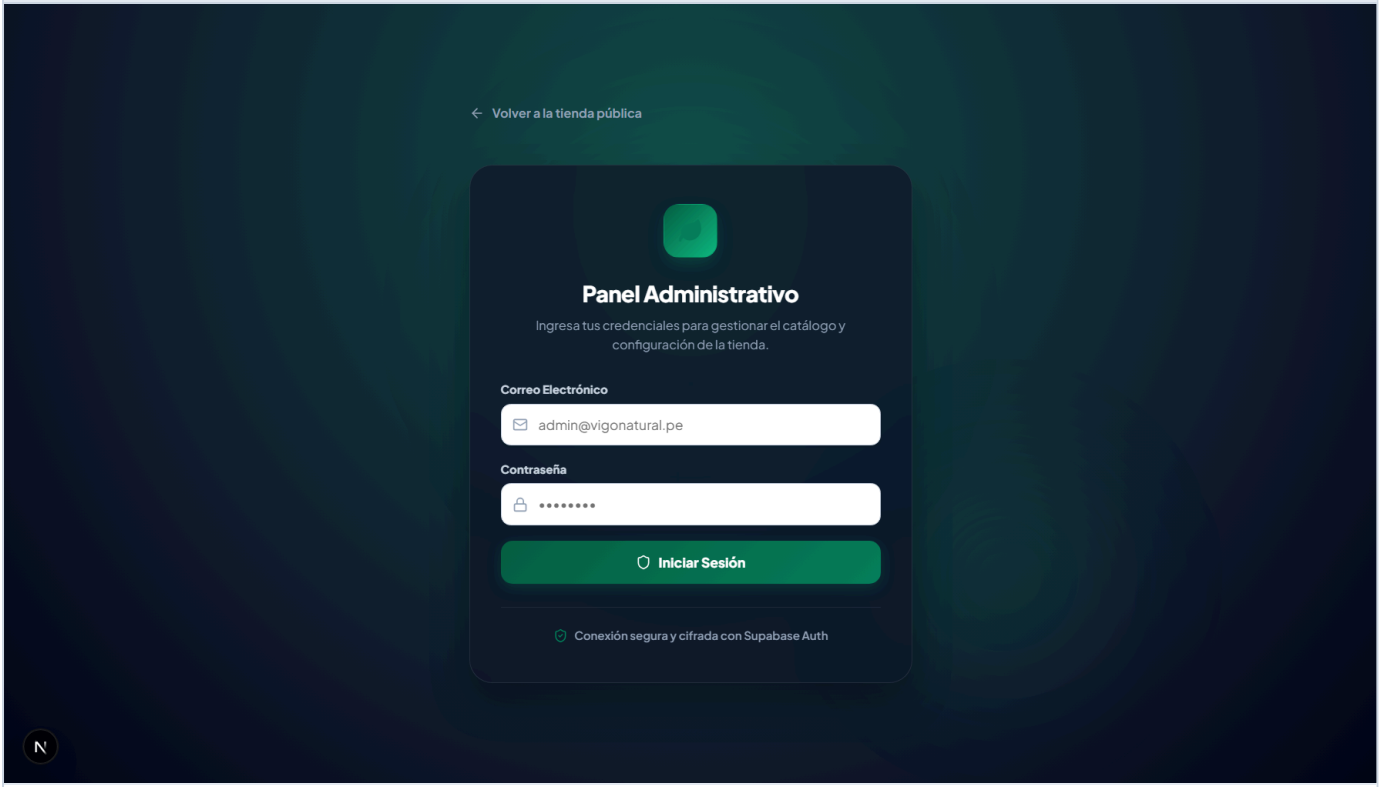


Figura 2.2: Catálogo de materias curriculares y estructura de niveles/grados con control de cupos.

PASO 3 Plana Docente, Tutorías y Credenciales de Acceso (/admin/docentes)

¿Por qué tercero? Con cursos y salones creados, registras a los profesores, les asignas su usuario institucional con contraseña y designas al **Profesor Tutor** del salón.

PLANA DOCENTE Y TUTORÍAS (PASO 3) (/admin/docentes) GESTIÓN DE PROFESORES

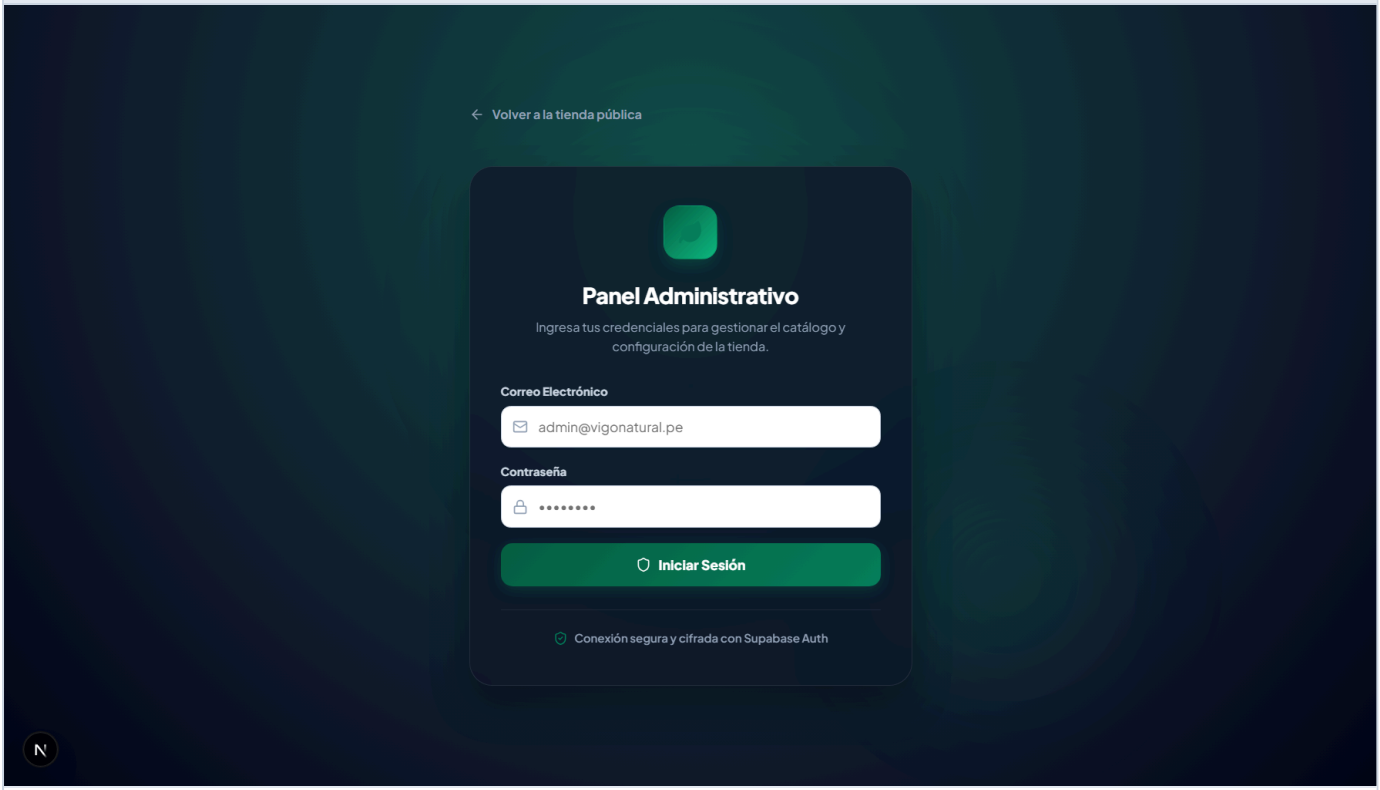


Figura 2.3: Directorio docente con designación de tutorías de aula, especialidades y credenciales.

PASO 4 Horarios Semanales por Aula sin Cruces (/admin/horarios)

¿Por qué cuarto? Con profesores y materias listas, diseñas la matriz horaria semanal de 7 bloques diarios (08:00 AM – 01:45 PM) con detección inteligente anti-cruces.

MATRIZ DE HORARIOS SEMANALES (PASO 4) (/admin/horarios) DISTRIBUCIÓN DE CLASES

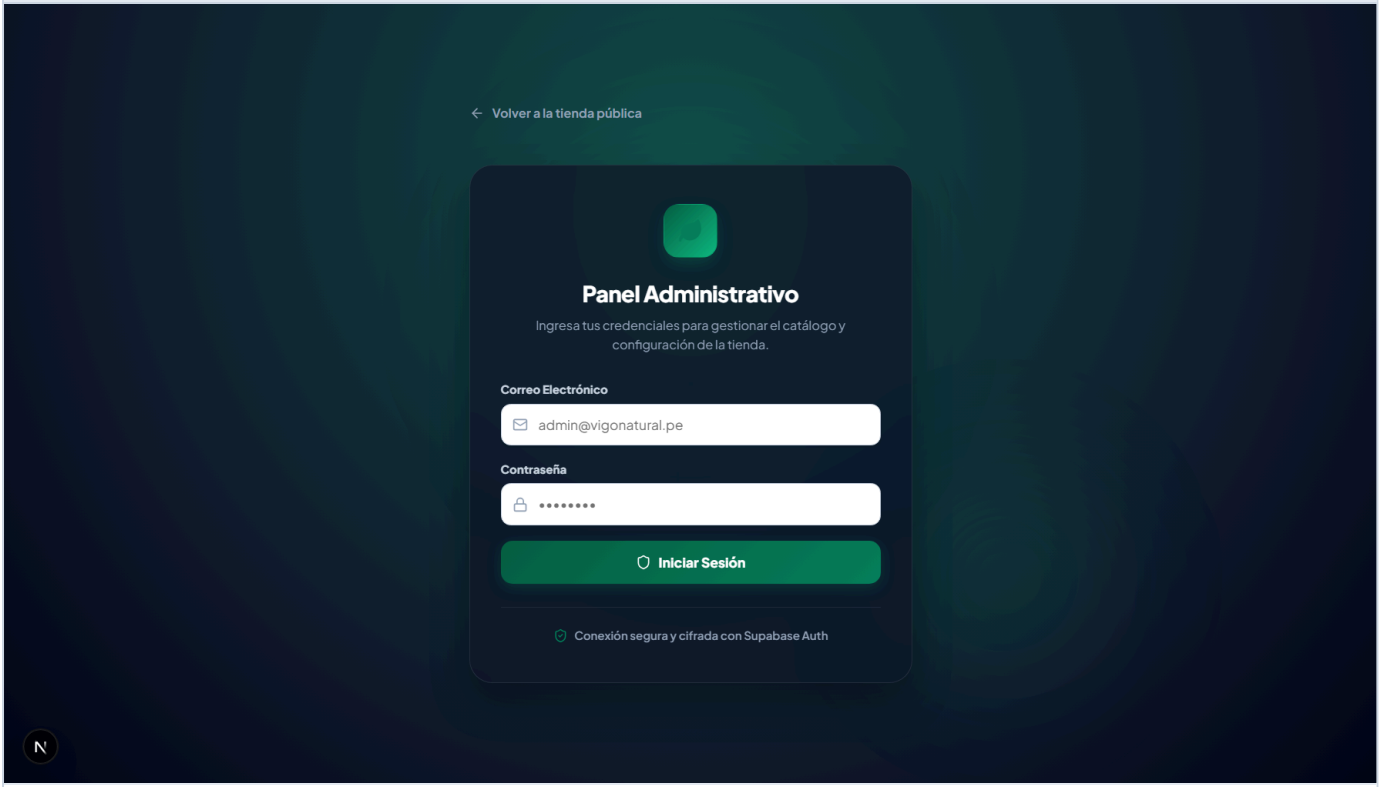


Figura 2.4: Diseñador visual de horarios de Lunes a Viernes con bloques de 45 minutos y recreo.

PASO 5 Matrícula de Alumnos, Credenciales y Ficha PDF (/admin/matriculas)

¿Por qué quinto? El estudiante ingresa a un salón que ya tiene horario, profesores y materias completamente definidas.

- **Registro Completo:** Datos del alumno, datos médicos y datos del apoderado.
- **Credenciales Personalizables:** Configura el usuario y contraseña del alumno y del padre de familia.
- **Descarga Automática de Ficha PDF:** Al confirmar la matrícula, el sistema descarga automáticamente la Ficha Oficial de Matrícula con los accesos a la plataforma y token QR.
- **Cero Datos Ficticios:** El nuevo alumno inicia limpiamente con su registro real sin notas ni asistencias simuladas.

MATRÍCULAS Y FICHAS PDF (PASO 5) (/admin/matriculas) EMISIÓN DE CREDENCIALES

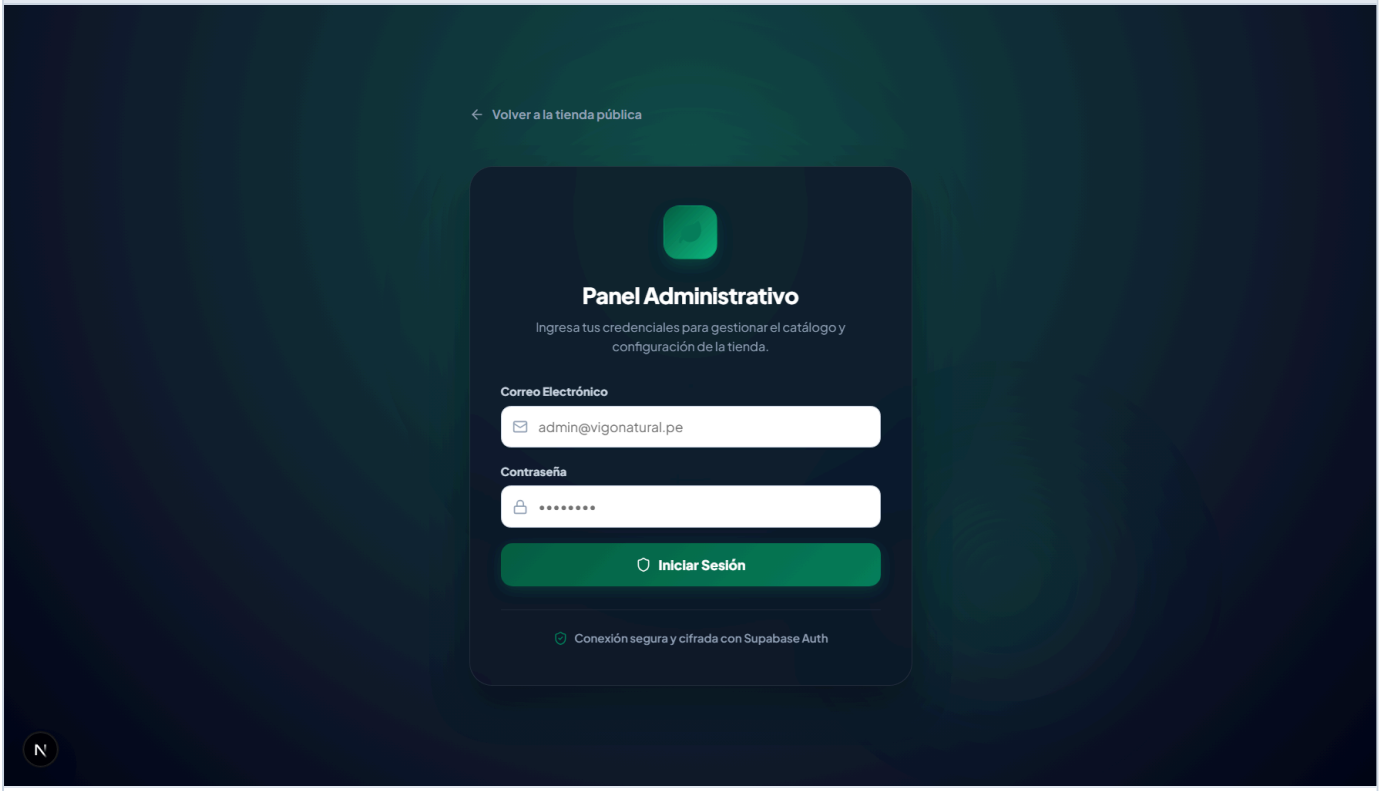


Figura 2.5: Módulo de matrícula con generador de credenciales y descarga de Ficha PDF oficial.

Pasos Complementarios de Identidad y Portería

A. Identidad Institucional & Carnets QR (/admin/branding)

Configura el nombre del colegio, código modular, UGEL, lema, logo oficial y firma digital. Emite los carnets escolares en formato vertical (cinta) u horizontal (tarjeta PVC).

BRANDING Y CARNETS ESCOLARES QR (/admin/branding) IDENTIDAD INSTITUCIONAL

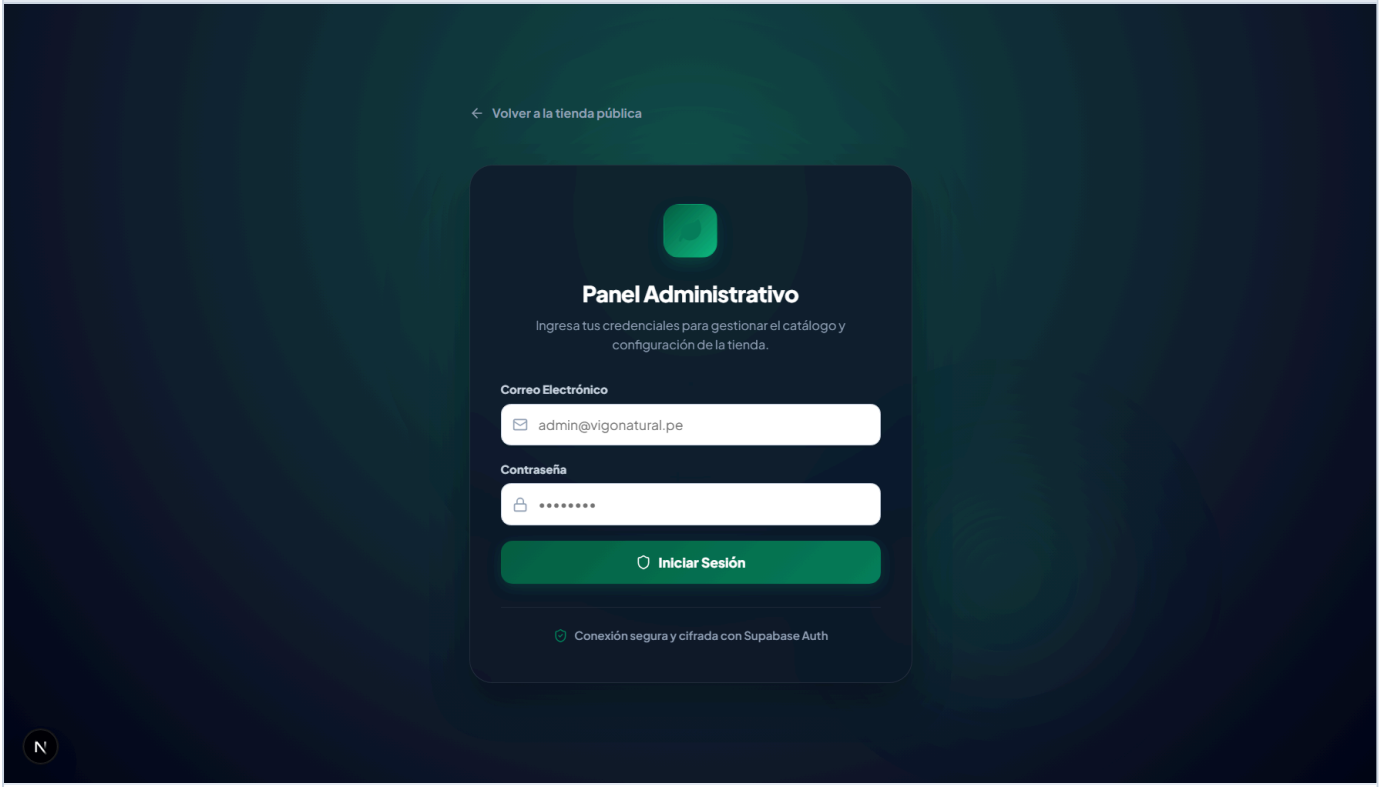


Figura 2.6: Personalización visual, sello de dirección y diseñador de carnets QR para estudiantes.

B. Puesta a Punto del Kiosco en Portería (/asistencia)

Conecta la cámara web en la mesa de entrada y abre `/asistencia` en pantalla completa para iniciar el escaneo QR.

⏰ 3. Cronograma del Flujo Operativo Diario

El siguiente cronograma describe la interacción continua de la comunidad educativa desde la primera hora de la mañana hasta el cierre de la jornada:

Horario	Actor Principal	Acción y Flujo en el Sistema
07:00 - 08:00 AM	🚪 Portería & Alumnos	**Llegada y Escaneo en Kiosco:** Los alumnos muestran su carnet QR. Pantalla verde y confetti para ingresos puntuales; pantalla ámbar con registro de minutos para tardanzas.
08:00 - 08:30 AM	🛡️ Dirección	**Auditoría en Vivo:** El director revisa en su dashboard el porcentaje de asistencia, aforo en tiempo real y lista de inasistencias del día.
08:30 - 01:45 PM	👩‍🏫 Docentes en Aula	**Labor Pedagógica:** Verificación de asistencia en aula, dictado según horario semanal, calificación de notas CNEB y asignación de tareas con adjuntos.
02:00 - 05:00 PM	👨‍👩‍👧 Familias en Casa	**Seguimiento Familiar:** El alumno sube sus tareas resueltas; el apoderado consulta la hora exacta de ingreso de su hijo, revisa notas y envía justificaciones médicas.
05:00 - 06:00 PM	📋 Administración	**Cierre Diario:** Revisión de justificaciones médicas aprobadas por tutores y emisión de reportes oficiales consolidados.

👑 4. Guía del Administrador y Organización del Menú

El menú lateral del Administrador está organizado en 4 bloques claros para facilitar el trabajo institucional:

Bloque del Menú	Módulos Incluidos	Propósito Principal
INICIO	Panel Principal (`/admin`)	Asistente de 5 pasos, aforo en vivo, gráfico de puntualidad y ticker de escaneos.
CONFIGURACIÓN INICIAL (PASO A PASO)	1. Cursos & Materias 2. Grados & Secciones 3. Plana Docente 4. Horarios por Aula 5. Matrículas & Fichas PDF Directorio Estudiantil	Ruta ordenada para dar de alta el colegio y matricular alumnos con emisión de credenciales.
OPERACIÓN & ASISTENCIA DIARIA	Kiosco Asistencia QR Notas por Salón Tareas Escolares Evaluaciones & Exámenes	Control diario del aula, supervisión de notas bimestrales y cierre de periodos.
SUPERVISIÓN, SEGURIDAD & MARCA	Reportes Oficiales Usuarios del Sistema Alertas & Auditoría Identidad & Carnets QR	Auditoría de accesos, métricas consolidadas, gestión de cuentas y branding escolar.

🧑‍🏫 5. Guía del Docente / Profesor (/docente)

El portal del profesor está optimizado para agilizar el trabajo pedagógico diario en aula:

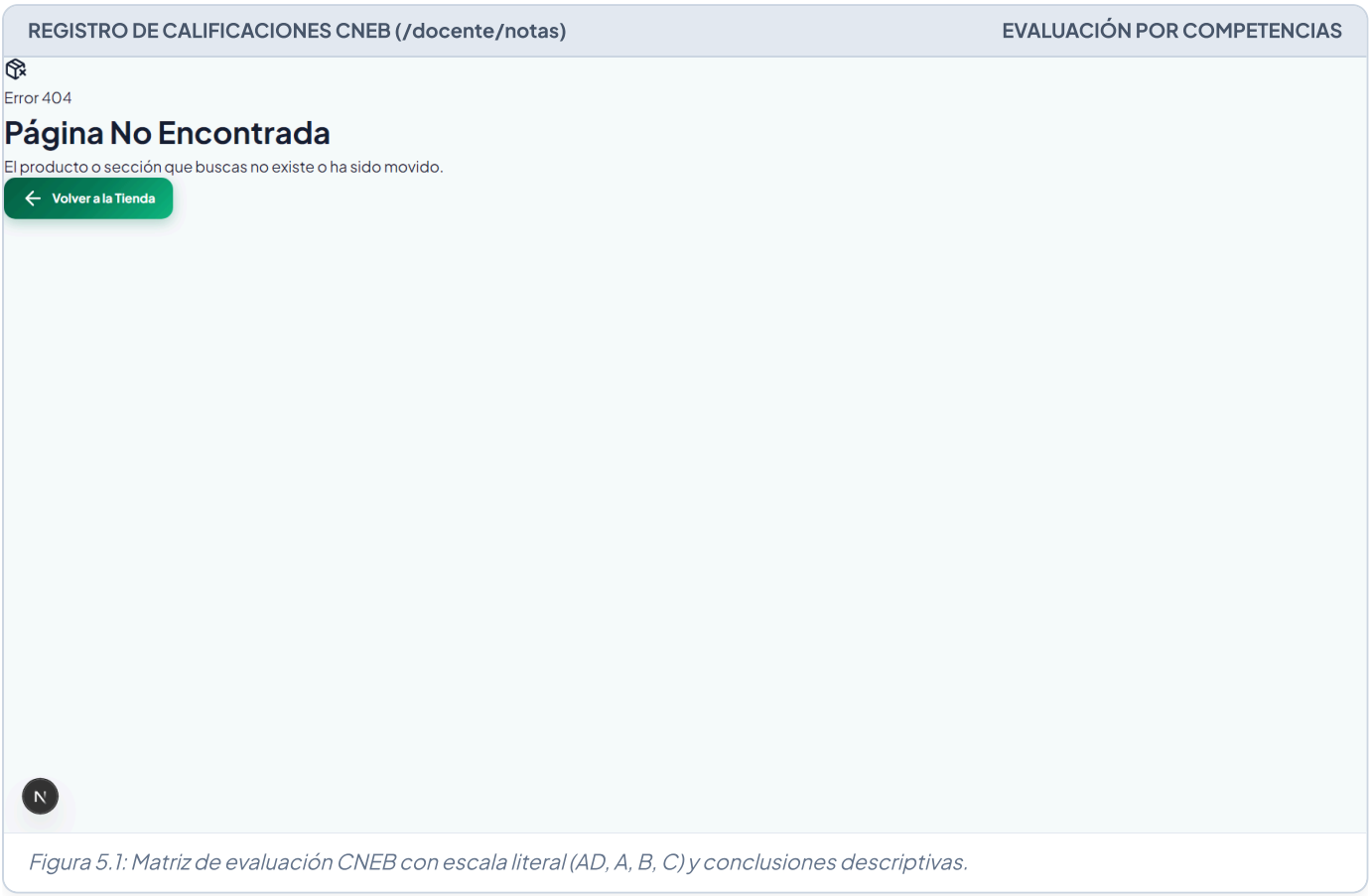


Figura 5.1: Matriz de evaluación CNEB con escala literal (AD, A, B, C) y conclusiones descriptivas.

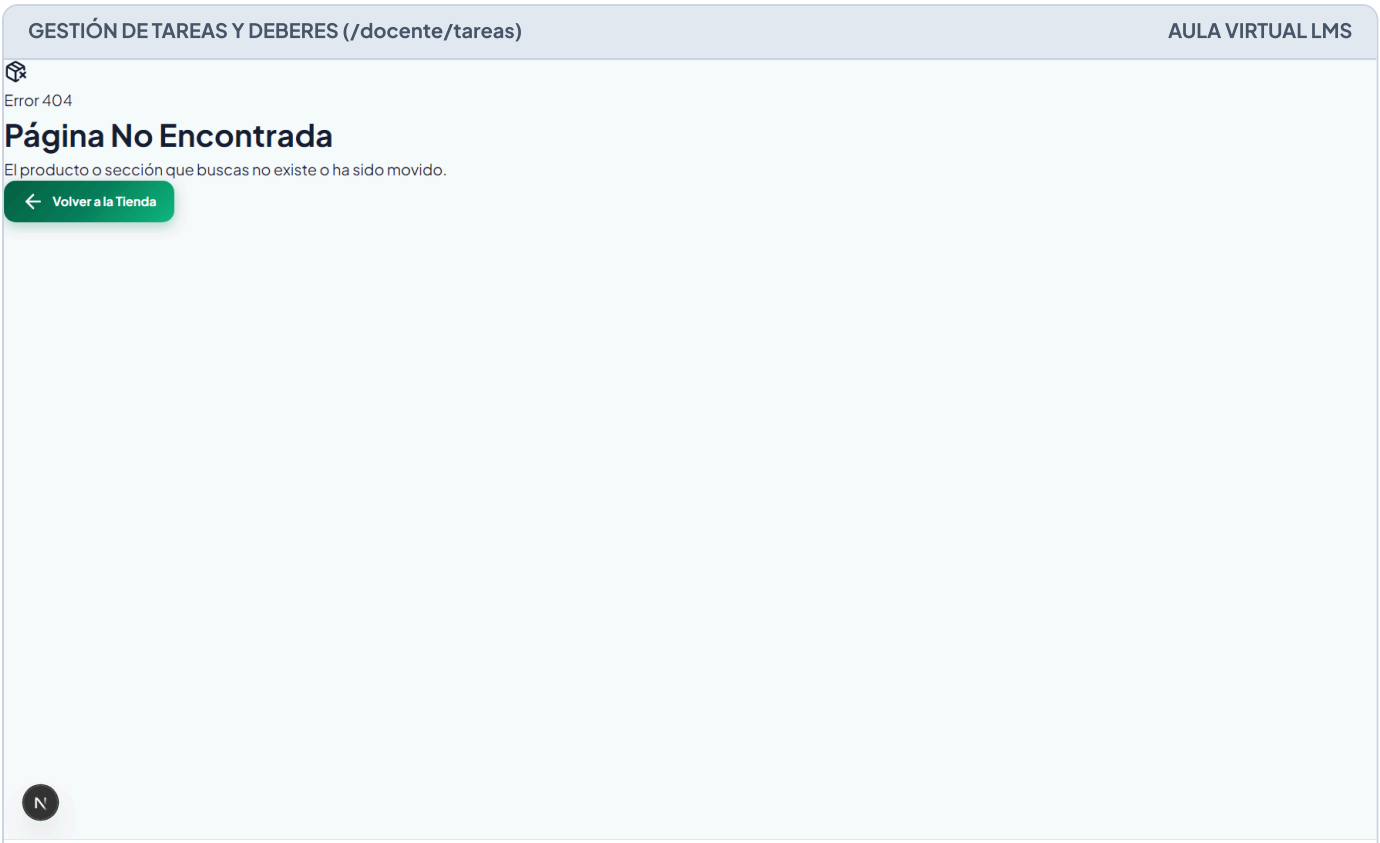


Figura 5.2: Creación de tareas con fecha límite, adjuntos y bandeja de revisión de entregas.

🎓 6. Guía del Estudiante y Apoderado

Para el Estudiante (/estudiante)

El estudiante cuenta con su carnet digital interactivo y acceso a todas sus calificaciones oficiales:

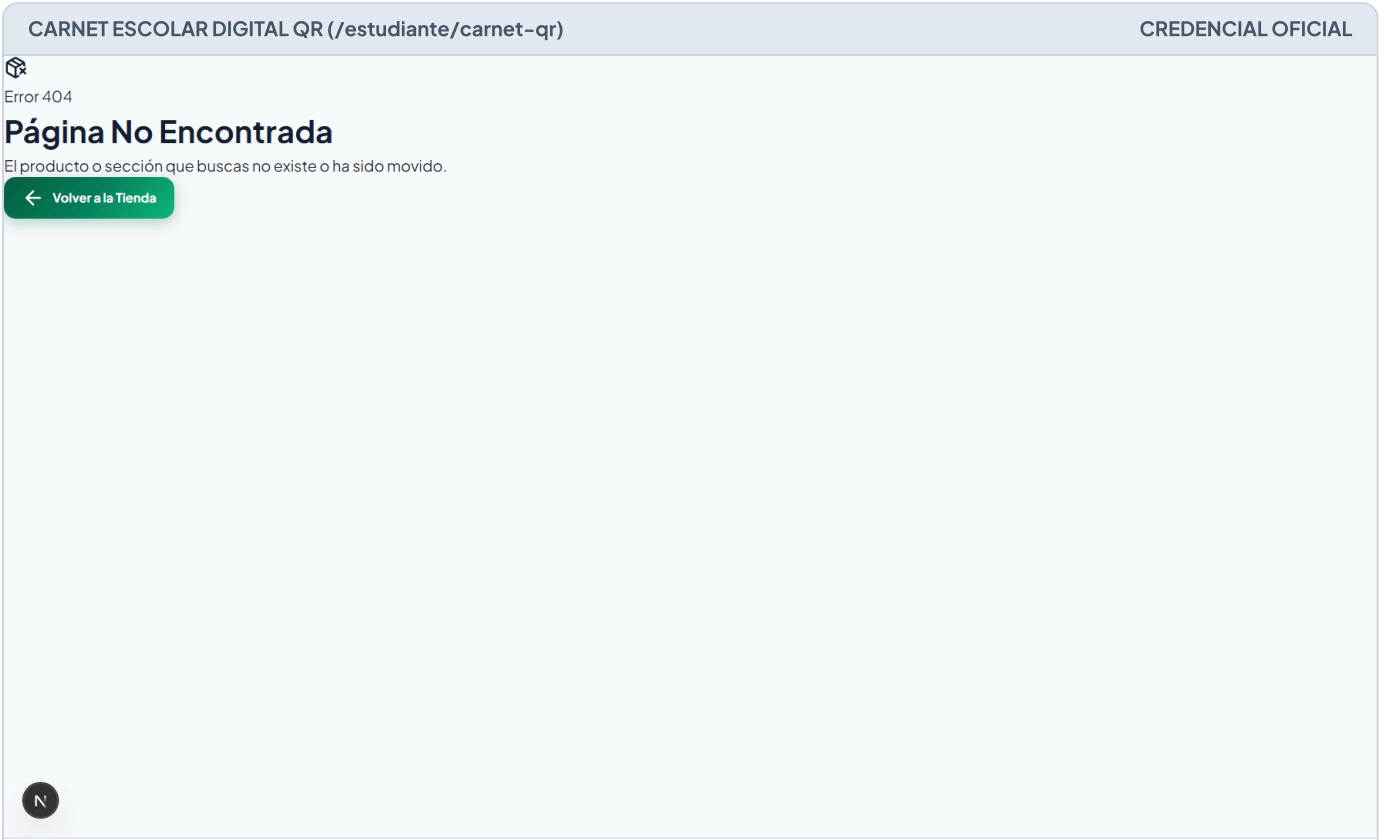


Figura 6.1: Carnet digital con foto, datos de emergencia, QR de alta resolución y sello oficial.

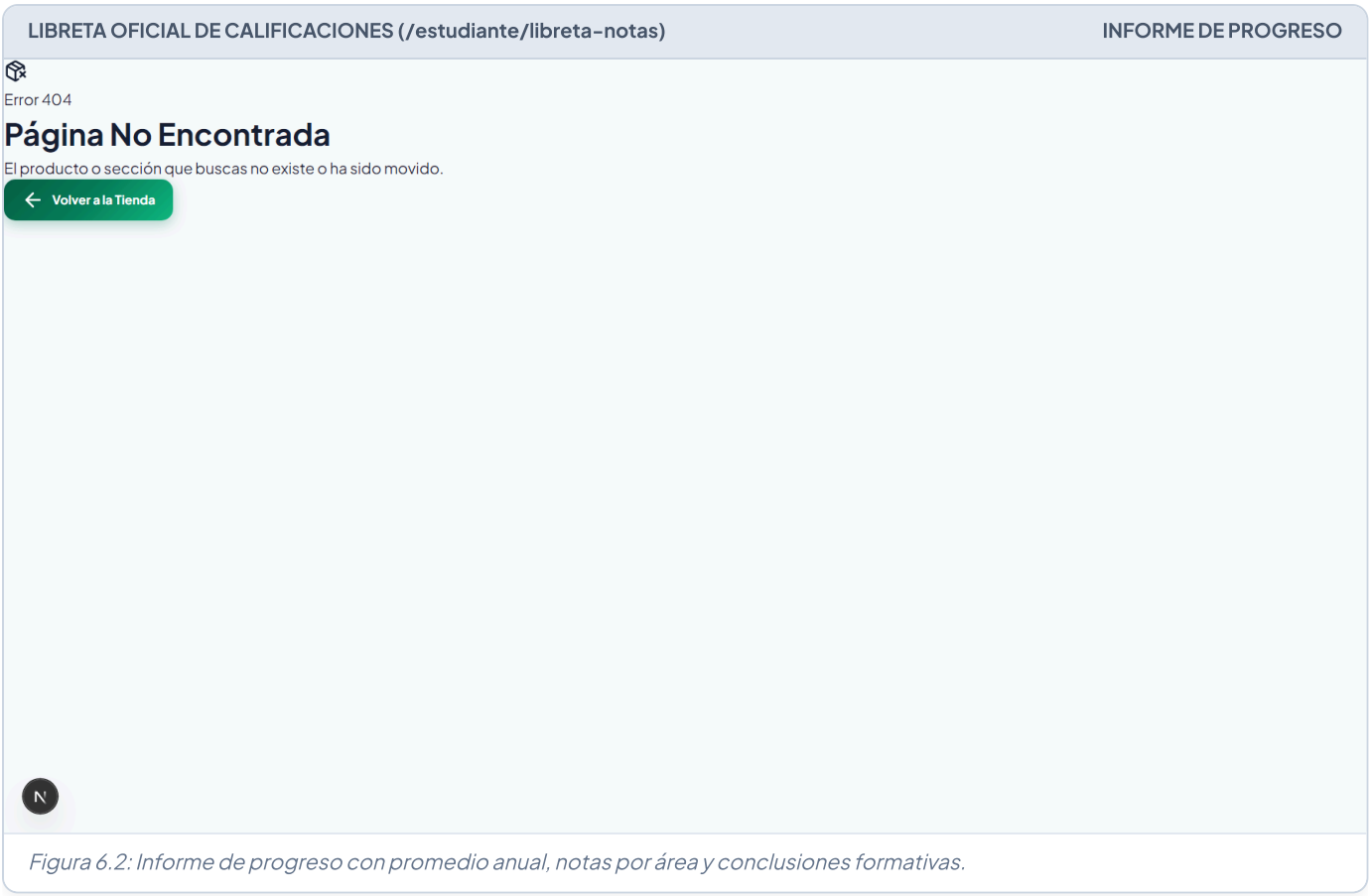


Figura 6.2: Informe de progreso con promedio anual, notas por área y conclusiones formativas.

Para el Apoderado / Padre de Familia (/apoderado)

El portal familiar brinda tranquilidad total con monitoreo de ingreso en vivo, selector multihijo y descarga directa de la libreta oficial para impresión:

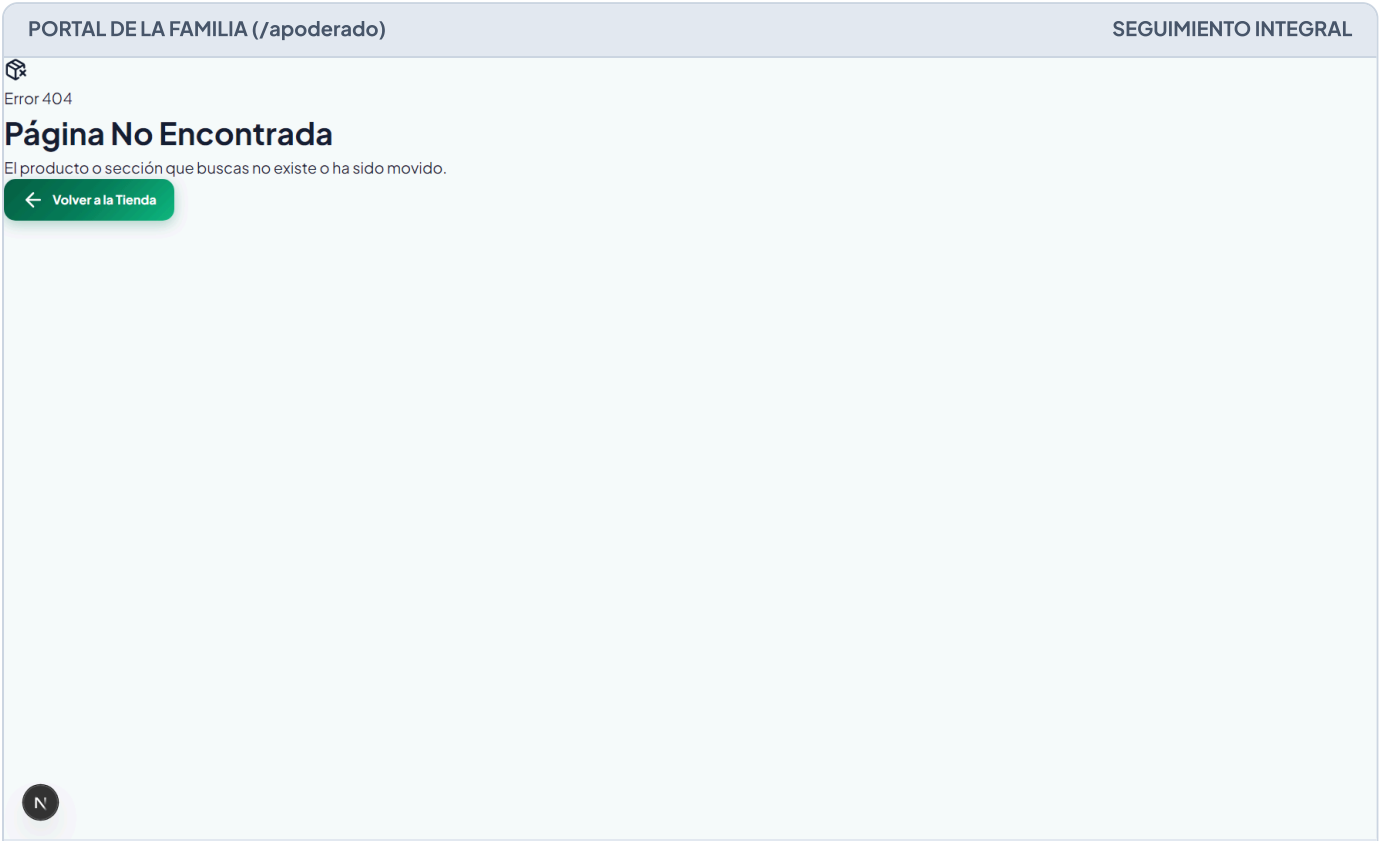


Figura 6.3: Dashboard del apoderado con asistencia en vivo, selector de hijos y botón de impresión de libreta.

📷 7. Operación del Kiosco QR en Puerta (/asistencia)

El Kiosco de Asistencia es la primera cara del colegio cada mañana. Funciona de manera autónoma con cualquier cámara web estándar:

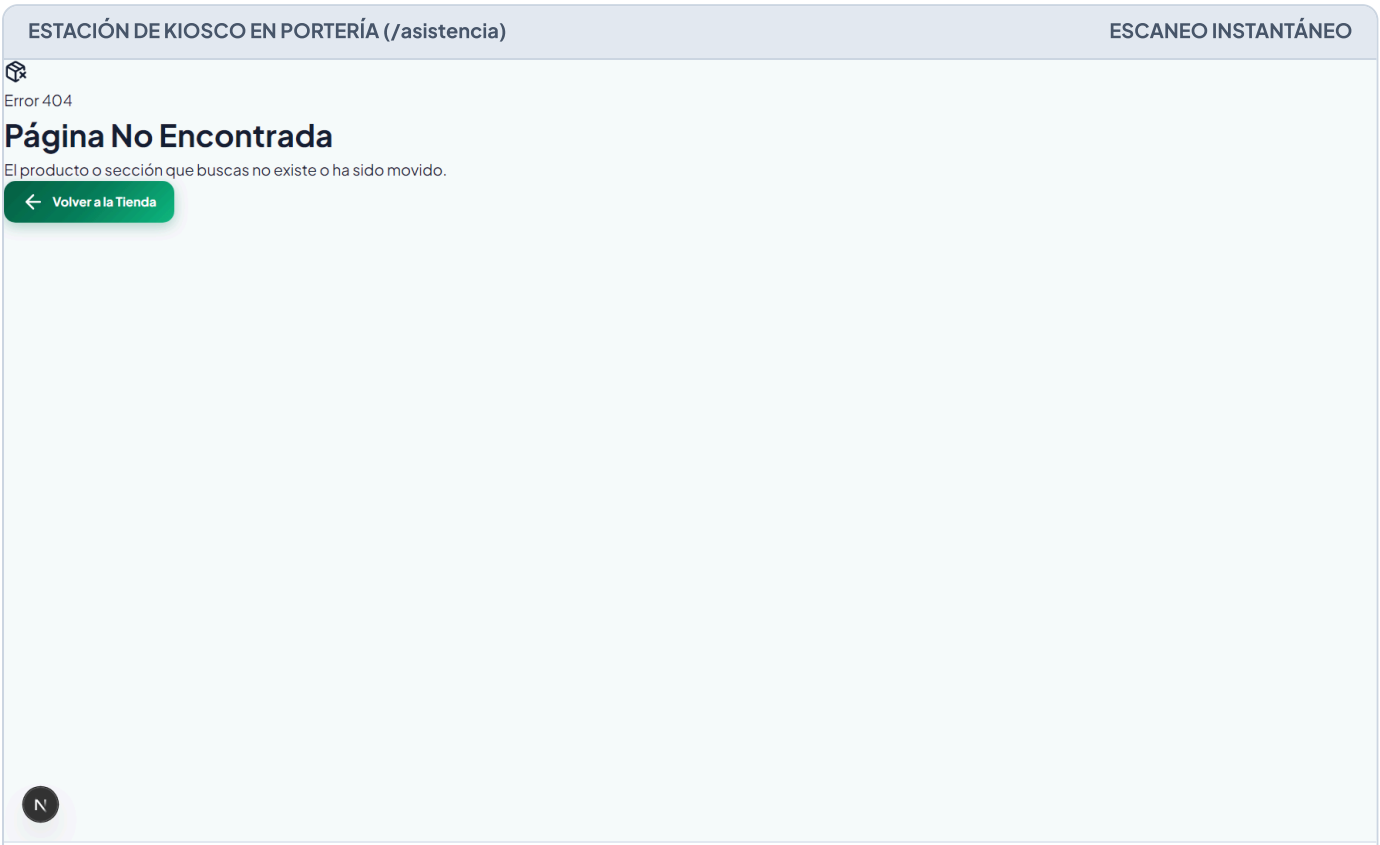


Figura 7.1: Estación de escaneo en portería con detector facial/QR, audio y barra de marcación manual.

🎉 **Experiencia Positiva:** Cada alumno que marca su ingreso antes de las 08:00 AM recibe una animación interactiva con su nombre, fotografía y lluvia de confetti, motivando su puntualidad diaria.

❓ Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Funciona sin conexión a internet?	Sí. Cuenta con arquitectura *Offline-First* que guarda los escaneos en memoria y los sincroniza al volver la red.
¿Cómo se justifican las inasistencias?	Los padres pueden entrar a `/apoderado`, presionar *"Justificar Inasistencia"* y enviar el motivo al tutor del aula.
¿Cómo se emiten las Fichas de Matrícula y Libretas?	Al matricular a un alumno en `/admin/matriculas`, se descarga automáticamente la **Ficha de Matrícula PDF** con sus credenciales. Las libretas oficiales pueden imprimirse desde el portal del Director o del Apoderado.